DEFINICE

VĚTA → důkaz

PŘÍKLAD

POLYNOMY

Definice Nechť $\mathbb{C}$ je těleso komplexních čísel, nechť $a_0, a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{C}$, $a_n \neq 0$. Funkce $p : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ definovaná předpisem

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

se nazývá **polynom (mnohočlen) stupně** n.

Píšeme $st(p) = n$.

Čísla $a_0, a_1, \ldots, a_n$ se nazývají **koeficienty polynomu**.

Jestliže pro každé $i = 0, 1, \ldots, n$ je $a_i \in \mathbb{R}$, kde $\mathbb{R}$ označuje těleso reálných čísel, potom mluvíme o **polynomu s reálnými koeficienty**.

Jestliže $a_i = 0$ pro každé i, potom $p = 0$ se nazývá **nulový polynom**. Dodefinujeme stupeň nulového polynomu $st(0) = -\infty$.

ALGEBRAICKÉ ROVNICE: $p_n(x)=0$

↑ ?c

Číslo $c \in \mathbb{C}$ se nazývá **kořen** polynomu $p(x)$, jestliže $p(c) = 0$.

Př.: 1) $p_1(x) = 3x+9 \to ?c \quad 3x+9=0 \to x=-3$

2) $p_2(x) = x^2+6x+9 \to ?c \quad c_{1,2}=-3$

3) $p_3(x) = 2x^3+6x+1$

Věta 1 (Základní věta algebry)
Každý polynom stupně aspoň 1 má v oboru komplexních čísel alespoň 1 kořen.

Základní operace s polynomy jsou **sčítání**, **odčítání**, **násobení** a **dělení**.

SČÍTÁNÍ: $p_1(x) = 3x^2-9x+2 \quad p_2(x) = 2x^3+5x$

sčítáme koeficienty u stejných mocnin

! DŮLEŽITÉ

$p_1(x)+p_2(x) = 2x^3+3x^2-4x+2$

obecně $st(p_1(x)+p_2(x)) \leq \max\{st(p_1(x)), st(p_2(x))\}$

NÁSOBENÍ: $p_1(x)\cdot p_2(x) = (3x^2-9x+2)\cdot(2x^3+5x) =$

$= 6x^5-18x^4+4x^3+15x^3-45x^2+10x$

! DŮLEŽITÉ pouze pro polynom nulového stupně nebo 0

obecně $st(p_1(x)\cdot p_2(x)) = st(p_1(x))+st(p_2(x))$ → sčítáme víc než budeme potřebovat

ODČÍTÁNÍ: $p_1(x)-p_2(x) = p_1(x)+(-1)\cdot p_2(x) = -2x^3+3x^2-14x+2$

DĚLENÍ: $p_1(x) : p_2(x) =$ nelze

$st(p_2(x)) = 2 \quad b(x) \quad q(x)$

$p_2(x) : p_1(x) = (2x^3+5x) : (3x^2-9x+2) = \frac{2}{3}x+2$ $\quad \frac{a(x)}{b(x)} = q(x)+\frac{r(x)}{b(x)}$

$-(2x^3-6x^2+\frac{4}{3}x)$

$+6x^2+\frac{11}{3}x$

$-(6x^2-18x+4)$

$\frac{65}{3}x-4$ → přejde do dělení $r(x)$

Věta 2 *Jsou-li $a(x)$, $b(x)$ dva polynomy ($st(a(x)) \geq st(b(x))$), polynom $b(x)$ není nulový,*

potom existují a jsou jednoznačně určeny polynomy $q(x)$, $r(x)$ takové, že $st(r(x)) < st(b(x))$ a platí $a(x) = b(x)q(x) + r(x)$.

! *Speciálně, je-li $b(x) = x - c$, potom existuje polynom $q(x)$ tak, že $a(x) = (x-c)q(x) + r$, kde navíc $r = a(c)$.*

Dk: algoritmus dělení $a(c) = (c-c)\cdot q(x) + r$ □
$\quad\quad\quad

Věta 4 *Každý polynom* $a(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ *stupně* n $(n \geq 1)$ *lze v komplexním oboru vyjádřit ve tvaru*

$$a(x) = a_n(x - c_1)(x - c_2)\cdots(x - c_n),$$

kde $c_1, c_2, \ldots, c_n \in \mathbb{C}$ *jsou kořeny polynomu* $a(x)$.

Tento zápis polynomu se nazývá ***rozklad polynomu na kořenové činitele.***

Pozn.: c_i, $i = 1, 2, \ldots, n$ mohou být mezi sebou stejné

? jak najít a kdy lze najít obecně n-kořeny? 2

co zkoušet jako c? univerzální postup neexistuje

pomocí VIETOVY VZORCE:

$$a(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 = a_n(x-c_1)(x-c_2)\ldots(x-c_n)$$

x^n: $a_n = a_n$ ✓

x^{n-1}: $a_{n-1} = a_n(-c_1 - c_2 - \ldots - c_n) = -a_n(c_1 + c_2 + \ldots c_n)$

x^{n-2}: ⋮ nezajímavé

⋮

x^0: $a_0 = (-1)^n c_1 c_2 \ldots c_n \Rightarrow$ c je kořen, pokud c dělí $a_0 \Rightarrow c \mid a_0$ — nutná podmínka

$\Rightarrow$ umíme najít všechny celočíselné kořeny.

Věta 5 *Je-li číslo* $c \in \mathbb{C}$ *kořenem polynomu* $a(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ *s* reálnými *koeficienty, potom také číslo komplexně sdružené* $\bar{c} \in \mathbb{C}$ *je kořenem polynomu* $a(x)$.

Dk.: $a(c) = a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \ldots + a_1 c + a_0 = 0 = \bar{0} = \overline{a_n c^n + a_{n-1} c^{n-1} + \ldots + a_1 c + a_0} =$

$= \bar{a}_n \cdot \bar{c}^n + \bar{a}_{n-1} \cdot \bar{c}^{n-1} + \ldots + \bar{a}_1 \cdot \bar{c} + \bar{a}_0 = a_n \bar{c}^n + a_{n-1} \bar{c}^{n-1} + \ldots + a_1 \bar{c} + a_0 = a(\bar{c})$

$\Rightarrow \bar{c}$ je kořen □

Důsledek 6 *Každý polynom s reálnými koeficienty lichého stupně má alespoň jeden reálný kořen.*

Reálný rozklad polynomu

Jestliže v rozkladu polynomu (s reálnými koeficienty) na kořenové činitele roznásobíme každé dva kořenové činitele, které odpovídají dvojici komplexně sdružených kořenů, získáme **reálný rozklad polynomu**.

D<0 D<0

Př.: $a(x) = a_n (x - c_1)(x - c_2) \ldots \ldots (x^2 + b_1 x + c_1) \cdot (x^2 + b_2 x + c_2) \ldots \ldots$

pro reálné kořeny — pro komplexní kořeny

$c = 4$

Př.: $(x^3 - 3x^2 + 2x + 32) : (x - 4) = x^2 + x + 6$

$-(4x^3 - 4x^2)$

$x^2 + 2x + 32$

$-(x^2 - 4x)$

$6x + 32$

$-(6x - 24)$

$56 = r = a(4) \Rightarrow 4$ není kořen

Hornerovo schéma:

	1	−3	2	32
$c = 4$		4	4	24
	1	1	6	56

$1x^2 + 1 \cdot x + 6$

Hornerovo schéma

Dělení polynomu $a(x)$ polynomem $x - c$ lze jednoduše zapsat do tabulky. Tento způsob dělení polynomu polynomem $x - c$ se nazývá Hornerovo schéma.

Označme $a(x) = (x - c)q(x) + r$, kde

$$\begin{aligned} a(x) &= a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \\ q(x) &= q_{n-1}x^{n-1} + q_{n-2}x^{n-2} + \cdots + q_1 x + q_0. \end{aligned}$$

Dělení zapíšeme do tabulky takto:

	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	a_{n-3}	$\dots$	a_1	a_0
		$+$	$+$	$+$	$\cdots$	$+$	$+$
c		$q_{n-1}c$	$q_{n-2}c$	$q_{n-3}c$	$\dots$	$q_1 c$	$q_0 c$
	q_{n-1}	q_{n-2}	q_{n-3}	q_{n-4}	$\dots$	q_0	r

→ koeficienty zadaného polynomu

DOPLNĚNÉ ODVOZENÍ:

$a(x) = a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \dots + a_1 \cdot x + a_0$

$q(x) = \quad q_{n-1} + \quad q_1 \cdot x + q_0$

$\Rightarrow a(x) = (x - c) \cdot q(x) + a(c)$

$a(x) = x \cdot q(x) - c \cdot q(x) + a(c)$

$a(x) + c \cdot q(x) = x \cdot q(x) + a(c)$

	x^n	x^{n-1}	x^{n-2}	$\dots$	x^1	x^0
$a(x)$	a_n	a_{n-1}	a_{n-2}		a_1	a_0
$+$		$+$	$+$	$\dots$	$+$	$+$
$c \cdot q(x)$		$c q_{n-1}$	$c q_{n-2}$		$c q_1$	$c q_0$
$x \cdot q(x) + a(c)$	q_{n-1}	q_{n-2}	q_{n-3}	$\dots$	q_0	$a(c)$

Příklad: 1) Určete všechny kořeny polynomu $p(x)$ a najděte rozklad $p(x)$ na kořenové činitele a reálný rozklad.

$$p(x) = x^3 - x^2 - 4x - 6$$
$$a_0$$

$\pm\cancel{1}, \pm\cancel{2}, \pm 3, \pm 6$

	1	-1	-4	-6
2		2	2	-4
	1	1	-2	-10 ✗

1, -1 není kořen „je vidět"

$\Rightarrow$ 2, -2 není kořen

	1	-1	-4	-6
-2		-2	6	-4
	1	-3	2	-10 ✗

	1	-1	-4	-6
3		3	6	6
	1	2	2	0

$\Rightarrow$ 3 je kořen $\rightarrow a$ je jediné celočíselné

$c_1 = 3$

$p(x) = (x-3)\cdot(x^2+2x+2)$

x^2+2x+2

$D = -4$

$$c_{2,3} = \frac{-2 \pm \sqrt{4}\cdot i}{2} = -1 \pm i$$

rozklad na kořenové činitele

$$p(x) = 1\cdot(x-3)(x+1-i)(x+1+i)$$
$c_1 = 3 \quad c_2 = -1+i \quad c_3 = -1-i$

reálný rozklad

$D = -4$

$$p(x) = 1\cdot(x-3)(x^2+2x+2)$$